出门票 4：

https://dejavu-1280.github.io/nino3.4-monitor/

1. What factors determine the heat budget terms, Qs, Qb, Qe and Qh, respectively? Make clear the importance of each factor of each term.

Qs（净短波，主导加热项）：重要性排序——**太阳高度角**（纬度/季节/昼夜）>**云量**（反射+吸收）> 大气衰减 > 海面反照率

Qb（净长波损失）：取决于 **SST**（黑体辐射 $\propto T^4$）与**大气逆辐射**；**云与水汽是最重要的调节因子**

Qe（潜热损失，最大冷却项）：$Qe = \rho \cdot Lv \cdot Ce \cdot U \cdot [qs(Ts) - qa]$；因子重要性——**SST**（决定饱和比湿）≈ **风速 U** ≈ **近海面相对湿度**

Qh（显热损失，量级最小）：$Qh = \rho \cdot Cp \cdot Ch \cdot U \cdot (Ts - Ta)$；取决于**海气温差**与**风速**，仅冬季西边界流延伸区显著

对净热收支的贡献：**Qs 主导加热，Qe 主导冷却，Qb 次级冷却，Qh 最小**。

- **2.What are the ranges of the magnitude of the four terms? For each term, please specify the location and value of the maximum and minimum center.**

- **Qs：**月平均范围 **0 ~ 300 W/m²**。极大：夏季副热带大洋东部少云海区（~280–300）；极小：冬季高纬/极区（≈0）

- **Qb：**净损失 **−30 ~ −90 W/m²**。损失最大：干燥少云的副热带东部及红海（−80 ~ −100）；损失最小：多云多雾的赤道 ITCZ 与高纬海区（~ −30）

- **Qe：**净损失 **−30 ~ −250 W/m²**（冬季极端 > −300）。损失最大：冬季湾流/黑潮延伸体（−200 ~ −300）及红海、阿拉伯海冬季风区；损失最小：赤道暖池与高纬冷海（−30 ~ −50）

- **Qh：**净损失 **−5 ~ −50 W/m²**（极端 ~ −100）。损失最大：冬季西边界流延伸区冷空气爆发；损失最小：赤道（Ts ≈ Ta）与弱风区

以上为月平均气候态典型量级（参考 Talley et al., *Descriptive Physical Oceanography*）。

2. How deep is a typical mixed layer if mixed by wind? How deep can it reach if driven by cooling?

风搅拌混合：典型深度约 **10–100 m**（中纬度夏季仅几十米，冬季可达 100–200 m）。深度取决于风速与持续时间、以及层结强度，湍流动能必须克服浮力才能往下混合。

降温驱动（对流混合）：一旦表层变重失稳，对流在浮力驱动下可持续向下"挖掘"，深度远超风混合——中纬度冬季可达**数百米**；高纬度深对流区（拉布拉多海、格陵兰海、威德尔海）冬季可达 **1000–2000 m 甚至更深**。

3. What are the typical vertical temperature and salinity profiles in the subtropical and subpolar regions of the North Pacific?

副热带（约 30°N）温度：表层暖（>20°C）→ 上部 50–100 m 为季节性温跃层 → 100–800 m 为主温跃层（梯度最大约 200–400 m）→ 深层缓慢降至 ~2°C。**盐度：**表层因 E−P>0 偏高（~34.8），100–200 m 出现盐度次高，500–800 m 因北太平洋中层水（NPIW）形成盐度极小（~34.2），深层缓慢回升至 ~34.7。

副极地（约 50°N）温度：全年冷、层结弱，无明显永久温跃层，温度随深度近似单调缓降。**盐度：**表层低（降水与淡水输入，~32.8–33.5），随深度递增形成盐跃层，~300 m 以下接近 34.5。**关键区别：**副热带层结由温度主导（pycnocline ≈ thermocline），副极地层结由盐度主导（pycnocline ≈ halocline）。

4. What are the dominant regions of net evaporation in the ocean?

净蒸发（E−P > 0）主要位于**副热带高压带（约 15°–35°S/N）大洋东部**：北大西洋东部（加那利、撒哈拉以西）、南大西洋、南太平洋东部（智利外海）、南印度洋。

边缘海：地中海、红海、波斯湾净蒸发极强（Ri = E/P ≫ 1），是重要的深层高盐水源地。

原因：信风输送干燥空气、云量少降水少、湿度差大；对比之下赤道（ITCZ 强降水）与高纬度海区（P > E）为净获得淡水区。

- **6.What are the key components of the Mixed Layer heat budget?**
- **表面净热通量：**净短波 **Qs**（可穿透吸收至几十米）、净长波 **Qb**、潜热 **Qe**、显热 **Qh**（后三者集中在表面几毫米内的"冷膜"）
- **卷入（entrainment）：**混合层底卷入下层冷水造成的冷却，由风搅拌与对流产生的湍流驱动
- **水平平流：**海流（尤其西边界流延伸区）输送的冷暖水平平流
- **水平扩散**与穿透混合层底的短波剩余（Qs(−h)）

5. Is the North Atlantic Ocean saltier or fresher on average than the Pacific? Why?

大西洋更咸（副热带约 35.0–35.5，太平洋约 34.5–34.8）。主要原因：

- **大气水汽输送（主导因素）：**东北信风携带大西洋上空的水汽越过中美洲进入太平洋 → 大西洋 P−E<0（净蒸发），太平洋 P−E>0（净降水）
- **高盐地中海溢流**注入北大西洋深层
- 大西洋相对狭窄、蒸发效率高；太平洋 ITCZ 强降水面积大、周边河流淡水注入多

这一净蒸发差异也是深水形成（NADW）位于大西洋、而太平洋只有低盐中层水（NPIW）的重要原因。

6. What regions of the ocean are characterized by large differences from summer to winter? What regions have the least seasonal variability?

季节差异最大：中纬度（约 30°–50°）**西边界流延伸区**（湾流、黑潮延伸体）及西北大陆架（黄海、渤海等）——冬夏 SST 差可达 **8–12°C**；冬季强冷却加大风使混合层从几十米加深到数百米，夏季强烈层结化。

季节变化最小：赤道海域（冷舌区年较差仅 ~1–2°C）与**南大洋（约 50°S 一带）**（强混合、太阳辐射年变化平缓）。

7. Please describe the two processes that maintain the thermocline.

主温跃层由两个过程的平衡维持：

- **① 风生下沉 / 潜沉（Ekman pumping & subduction）：**副热带环流区正旋度风应力产生 Ekman 抽吸（向下流速），把表层暖水沿等密度面向下潜沉，形成并维持上陡下缓的温跃层结构（通风温跃层理论）
- **② 湍流扩散—上升流平衡（advective–diffusive balance）：**向下的湍流热扩散（把热往深层送）与深层冷水上涌（把冷往上送）相互平衡，使温跃层维持陡峭梯度而不无限加深
-